#14 微分方程求解里的绝对值问题

（1）一阶线性微分方程公式法里的绝对值问题

【例 1】求微分方程 $y'-\frac{1}{x}y=x$ 的通解.

特例：求微分方程 $y'-\frac{1}{2x}y=x$ 的通解.（**从未考过，务必不用重视**）

（2）题干里面含有初值条件可以帮助去掉绝对值

【例 2】（2007 数三）微分方程$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{y}{x}-\frac{1}{2}\left(\frac{y}{x}\right)^3$满足$y\big|_{x=1}=1$的特解为$y=$_____.

答案

【例 1】$y=x^2+Cx$.（C 为任意常数）

【例 2】$y=\dfrac{x}{\sqrt{\ln x+1}}$.